

Compressed SSD Object Detection Model 과 Edge Device를 활용한 Real-Time 인물 인식 및 자동 모자이크 시스템 구축

Building a Real-Time Person Recognition and Automatic Mosaic System with Compressed SSD Object Detection Model deployed on edge devices

저자 (Authors)	조나경, 박은진, 최진욱, 정은성 Na-gyung Cho, Eun-Jin Park, Jin-Wook Choi, Eung-Sung Jung
출처 (Source)	대한전자공학회 학술대회 , 2021.6, 1886-1887 (2 pages)
발행처 (Publisher)	대한전자공학회 The Institute of Electronics and Information Engineers
URL	http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE10591600
APA Style	조나경, 박은진, 최진욱, 정은성 (2021). Compressed SSD Object Detection Model 과 Edge Device를 활용한 Real-Time 인물 인식 및 자동 모자이크 시스템 구축. 대한전자공학회 학술대회, 1886-1887.
이용정보 (Accessed)	홍익대학교 223.194.66.*** 2021/11/08 02:14 (KST)

저작권 안내

DBpia에서 제공되는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 누리미디어는 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 그리고 DBpia에서 제공되는 저작물은 DBpia와 구독 계약을 체결한 기관소속 이용자 혹은 해당 저작물의 개별 구매자가 비영리적으로만 이용할 수 있습니다. 그러므로 이에 위반하여 DBpia에서 제공되는 저작물을 복제, 전송 등의 방법으로 무단 이용하는 경우 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright of all literary works provided by DBpia belongs to the copyright holder(s) and Nurimedia does not guarantee contents of the literary work or assume responsibility for the same. In addition, the literary works provided by DBpia may only be used by the users affiliated to the institutions which executed a subscription agreement with DBpia or the individual purchasers of the literary work(s) for non-commercial purposes. Therefore, any person who illegally uses the literary works provided by DBpia by means of reproduction or transmission shall assume civil and criminal responsibility according to applicable laws and regulations.

Compressed SSD Object Detection Model 과 Edge Device를 활용한 Real-Time 인물 인식 및 자동 모자이크 시스템 구축

*조나경, *박은진, **최진욱, **정은성
홍익대학교 *컴퓨터정보통신공학과, **소프트웨어융합학과
e-mail : *skql775@naver.com, eunj414@naver.com,*
jwc9507@mail.hongik.ac.kr, ejung@hongik.ac.kr

Building a Real-Time Person Recognition and Automatic Mosaic System with
Compressed SSD Object Detection Model deployed on edge devices.

* Na-gyung Cho, *Eun-Jin Park, **Jin-Wook Choi, **Eung-Sung Jung
*Dept. of Computer & Information and Communications Engineering,
Hongik University
**Dept. of Software and Communications Engineering,
Hongik University

Abstract

By compressing SSD deep learning model using a pruning algorithm, real-time recognition and the automatic mosaic system are implemented and deployed on edge devices in this paper. The core technologies are SSD(Single Shot MultiBox Detector) using MobileNetV2 as the base network and pruning algorithm which is used to compress AI model to deploy it on edge devices. As the importance of Edge AI grows, and the issue of infringement of portrait rights in modern society becomes more serious, the need for this system development is confirmed.

I. 서론

BJ, 유튜브 등 1인 크리에이터가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데 1인 미디어에 대한 규제의 필요성이 증가하고 있다. 이들이 촬영하는 브이로그(V-Log) 영상이나 라이브 영상에 동의 없이 자신의 얼굴이 공개되자 불만을 표하는 사람들이 늘어나고 있다. 특히 라이브 방송의 같은 경우에는, 편집이 불가능하기 때문에 초상권 침해문제는 최근 큰 이슈로 대두되고 있다.

본 논문에서는, SSD(Single Shot MultiBox Detector) 모델을 이용하여 등록된 사용자 외에 인식되는 사람의 얼굴을 자동으로 모자이크 처리해주는 AI 모델을 개발하여 초상권 침해 문제를 해결하고, 딥러닝 모델의 연산량 및 파라미터 수를 압축하는 알고리즘을 이용하여 경량화를 통해 Edge Device에서도 효율적으로 동작될 수 있도록 최적화시키는 것을 목표로 한다.

II. 본론

2.1 SSD(Single Shot Detector)

Output을 생성하는 Multi Feature Map을 통하여 여러 크기의 Feature map을 만든다. 각 Feature map에서 다른 스케일의 box를 만들고 각각의 Feature maps을 통과 시키며 Bounding box 점수를 구한다. 높은 해상도의 Feature map에서는 작은 Bounding box를, 낮은 해상도의 Feature map에서는 큰 Bounding box를 잘 잡을 수 있으며, Bounding box 점수가 0.5 이상이 되는 Box들만 1로 설정 후 예측대상에 포함시킨다. 예측된 Box들은 IOU가 일정이상인 것을 뽑아내는 NMS를 이용하여 한가지의 Box를 구한다[1]. Tensorflow의 Object Detection API와 WIDER FACE 데이터 셋을 이용하여 얼굴만을 탐지할 수 있게 전이학습을 시켜 모델을 구현한다.

2.2 FaceNet

FaceNet 은 Deep neural network 로 사람의 얼굴에서 특징을 추출하는데 사용되는 모델이다. FaceNet은 사람의 얼굴 이미지를 input data로 하여 얼굴에서 가장 중요한 특징을 나타내는 128개의 벡터로 output을 발생시킨다. FaceNet은 face embedding을 통하여 얼굴 사진을 거리가 얼굴 유사도를 뜻하는 유클리드 공간으로 mapping한다. FaceNet은 triplet loss를 통한 Deep CNN 이며, 이 모델로 비슷한 신원의 벡터(얼굴)는 가깝게, 다른 신원의 벡터(얼굴)는 멀게 만든다[2].

2.3 Network Pruning

Model compression 알고리즘 중 하나인 Network Pruning은 네트워크의 많은 파라미터 중에 중요하지 않은 파라미터들을 제거하는 방법이다. 사전에 정해진 Ranking에 따라 일정 Threshold를 넘지 못하는 뉴런을 제거한다. 이 과정에서 파라미터가 많이 제거되며, pruned 된 네트워크의 정확도는 이전에 비해 조금 떨어지게 된다. 떨어진 정확도는 Pruning 후 네트워크를 재 학습시켜 정확도를 회복한다[3].

III. 구현

[그림 2]와 같이 Pre-trained SSD 모델을 WIDER FACE dataset으로 전이학습을 시켜 실시간으로 Face를 높은 정확도로 detect와 동시에 FaceNet 모델을 이용하여 인식된 인물과 학습된 인물의 similarity를 판별하여 동일 인물이 아닌 경우

모자이크 처리한다. 개발된 AI 모델은 Pruning을 적용하여 모델을 압축한다. 이 후 낮아진 정확도를 Pruned model을 재 학습시켜 정확도를 회복한다. 경량화 된 모델을 Edge Device에 이식하여 최적화를 진행하는 시나리오로 개발을 진행 중이며, 현재 Face Detection 모델 구현을 진행 중이다.

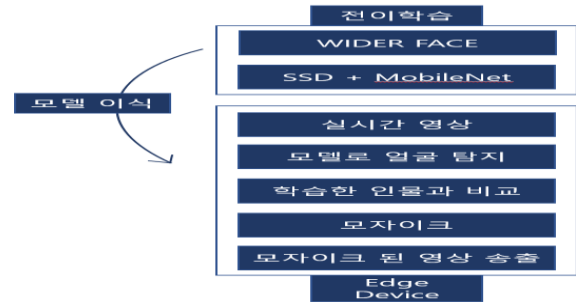


그림 2. 시스템 구성도

IV. 결론 및 향후 연구 방향

딥러닝 모델을 이용하여 얼굴을 인식하는 모델을 Edge Device에 이식하여 최적화 시키기 위해서 Model compression 방법이 중요한 부분이다. 본 연구에서는 SSD 모델을 이용하여 자동 얼굴 인식 및 모자이크가 가능한 AI 모델 개발 및 경량화를 통해 Edge Device 이식과 최적화를 진행할 것이다. Edge Technology와 AI 를 융합한 Edge AI 기술을 최근 대두되고 있는 초상권 침해 문제를 해결하기 위한 핵심 기술로 제안하여 향후 AI 모델을 제한된 리소스로 구동되는 Edge Device 및 스마트폰과 같은 실생활과 밀접한 장비에 상용화를 시킬 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] SSD: Single Shot MultiBox Detector
<https://arxiv.org/pdf/1512.02325.pdf>
- [2] <https://ccss17.github.io/paper/facenet/>
- [3] https://seongkyun.github.io/study/2019/04/16/model_comp_1/